

Hierarchical Auxetic Elasticity

Carlos Villarroel¹ and Gustavo Düring¹

¹Instituto de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

Junio 2025

1. Modelo

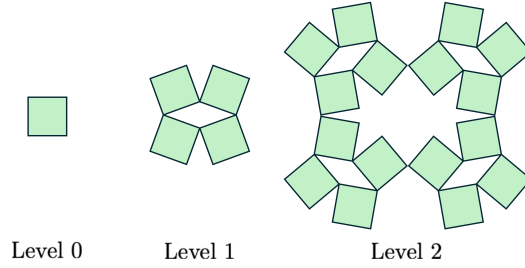


Figura 1: Estructura fractal con niveles 0, 1 y 2, mostrando el crecimiento jerárquico. Cada nivel es una replicación del anterior. El nivel 1 está compuesto por cuatro cuadrados que pueden rotar alrededor de vértices internos y externos.

Siguiendo la Fig. 1, definimos la energía potencial de una estructura jerárquica con N niveles como

$$E_N = \sum_{i=1}^N 4^{N-i} E^{(i)}, \quad (1)$$

donde el término correspondiente al nivel i está dado por

$$E^{(i)} = 2k_i \left[(\phi_i^+ - \phi_{i,0}^+)^2 + (\phi_i^- - \phi_{i,0}^-)^2 \right]. \quad (2)$$

Aquí k_i es la constante elástica asociada al nivel i , y $\phi_i^\pm$ son los ángulos internos de rotación definidos en la Fig. 2. A diferencia del caso idealizado donde el estado no deformado corresponde a $\phi_{i,0}^+ = \pi$ y $\phi_{i,0}^- = 0$, consideramos un estado inicial más general, caracterizado por un conjunto de ángulos $\{\delta_i\}$ que describen desviaciones respecto a esa configuración.

Introducimos un único ángulo elemental por nivel, θ_i , mediante las relaciones

$$\phi_i^+ = \pi - (\theta_i + S_i), \quad \phi_i^- = \theta_i - S_i, \quad (3)$$

donde

$$S_i = \sum_{j=1}^{i-1} \theta_j \quad (4)$$

representa la rotación acumulada inducida por los niveles superiores.

El estado inicial se parametriza entonces mediante

$$\phi_{i,0}^+ = \pi - (\delta_i + R_i), \quad \phi_{i,0}^- = \delta_i - R_i, \quad (5)$$

donde

$$R_i = \sum_{j=1}^{i-1} \delta_j \quad (6)$$

es la rotación acumulada asociada al estado inicial.

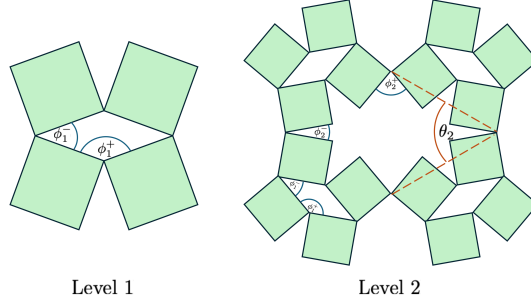


Figura 2: Definición de los ángulos $\phi_i^\pm$ y su descomposición en términos de los ángulos elementales θ_i .

Sustituyendo estas relaciones en la Ec. (1) y midiendo la energía respecto al estado inicial, se obtiene una expresión completamente en función de los ángulos $\{\theta_i\}$:

$$E_N = \sum_{i=1}^N 4^{N-i+1} k_i [(\theta_i - \delta_i)^2 + (S_i - R_i)^2]. \quad (7)$$

Esta forma muestra explícitamente que la energía elástica depende únicamente de las desviaciones de los ángulos θ_i respecto al estado inicial δ_i , así como de las diferencias entre las rotaciones acumuladas S_i y R_i .

2. Tamaños del sistema

Para caracterizar la extensión geométrica de la estructura se definen cuatro tamaños característicos: la extensión máxima y mínima en las direcciones horizontal y vertical, denotadas respectivamente por $Lx_{\text{máx}}$, $Lx_{\text{mín}}$, $Ly_{\text{máx}}$ y $Ly_{\text{mín}}$.

En el nivel base ($i = 0$), estas cantidades satisfacen las condiciones iniciales

$$Lx_{\text{máx}}^{(0)} = Lx_{\text{mín}}^{(0)} = Ly_{\text{máx}}^{(0)} = Ly_{\text{mín}}^{(0)} = 2^{-N}, \quad (8)$$

de modo que el tamaño global del sistema en el estado inicial sea del orden de la unidad.

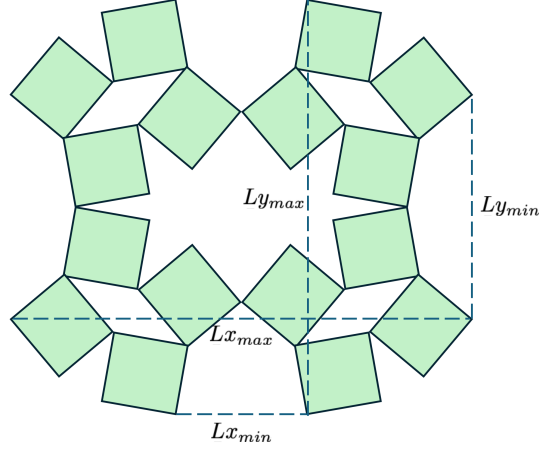


Figura 3: Definición de los tamaños característicos del sistema en las direcciones horizontal y vertical.

La construcción jerárquica implica que estos tamaños se actualizan de manera iterativa al pasar de un nivel al siguiente. Para cada nivel i , las relaciones de recurrencia son

$$Ly_{\max}^{(i)} = 2 \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Lx_{\max}^{(i-1)} + 2 \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Ly_{\min}^{(i-1)}, \quad (9)$$

$$Lx_{\min}^{(i)} = 2 \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Ly_{\min}^{(i-1)}, \quad (10)$$

$$Lx_{\max}^{(i)} = 2 \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Ly_{\min}^{(i-1)} + 2 \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Lx_{\max}^{(i-1)}, \quad (11)$$

$$Ly_{\min}^{(i)} = 2 \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Ly_{\min}^{(i-1)}. \quad (12)$$

Estas relaciones dependen únicamente de los ángulos geométricos θ_i que describen la configuración instantánea del sistema. En particular, aunque en la sección anterior introdujimos un estado inicial caracterizado por los ángulos $\{\delta_i\}$ para definir la energía elástica, la geometría del sistema está completamente determinada por los valores actuales de $\{\theta_i\}$.

En particular, la extensión horizontal máxima del sistema al nivel N puede escribirse de forma cerrada como

$$Lx_{\max}^{(N)} = \prod_{i=1}^N \left[\sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) + \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) \right]. \quad (13)$$

3. Hamiltoniano y condiciones de equilibrio

Para estudiar la relajación mecánica de la estructura jerárquica utilizamos como parámetro de control la extensión horizontal máxima del sistema. A partir de esta sección, definimos

$$L \equiv Lx_{\max}^{(N)}(\{\theta_i\}), \quad (14)$$

entendida como una función de los ángulos elementales $\{\theta_i\}$ que caracteriza la geometría global del sistema.

La configuración mecánica bajo una extensión horizontal impuesta ℓ se describe mediante un Hamiltoniano efectivo que combina la energía elástica interna con un término de Lagrange. En

términos de los ángulos $\{\theta_i\}$, el Hamiltoniano se escribe como

$$\mathcal{H}(\{\theta_i\}) = \sum_{i=1}^N 4^{N-i+1} k_i [(\theta_i - \delta_i)^2 + (S_i - R_i)^2] - f [L(\{\theta_i\}) - \ell], \quad (15)$$

donde f es la fuerza efectiva conjugada a la extensión horizontal, mientras que $\{\delta_i\}$ caracterizan el estado inicial de referencia introducido en la sección anterior. En esta expresión

$$S_i = \sum_{j=1}^{i-1} \theta_j, \quad R_i = \sum_{j=1}^{i-1} \delta_j. \quad (16)$$

En el modelo geométrico considerado, la extensión L está dada explícitamente por

$$L(\{\theta_i\}) = \prod_{i=1}^N \left(\sin \frac{\theta_i}{2} + \cos \frac{\theta_i}{2} \right). \quad (17)$$

El estado de equilibrio del sistema se obtiene imponiendo que el Hamiltoniano sea estacionario frente a variaciones independientes de todos los ángulos, es decir,

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = 1, \dots, N. \quad (18)$$

Condición de equilibrio para el nivel superior

El ángulo correspondiente al último nivel, θ_N , juega un rol particular ya que no contribuye a ningún término acumulado S_i con $i > N$. En consecuencia, la derivada del Hamiltoniano con respecto a θ_N se simplifica. Derivando la Ec. (15) se obtiene

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \theta_N} = 2 \cdot 4^1 k_N (\theta_N - \delta_N) - \frac{f}{2} L \frac{\cos\left(\frac{\theta_N}{2}\right) - \sin\left(\frac{\theta_N}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta_N}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta_N}{2}\right)} = 0.$$

(19)

4. Aproximación de pequeños ángulos

En esta sección analizamos el régimen de pequeños ángulos, donde tanto los ángulos geométricos θ_i como los parámetros del estado inicial δ_i satisfacen $\theta_i, \delta_i \ll 1$, y mantenemos términos hasta segundo orden. Recordemos que el Hamiltoniano está dado por la Ec. (15), con la extensión geométrica $L(\{\theta_i\})$ definida en la Ec. (17).

4.1. Expansión de la extensión geométrica

Para $\theta_i \ll 1$ se cumple

$$\sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) + \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) \simeq 1 + \frac{\theta_i}{2} - \frac{\theta_i^2}{8}, \quad (20)$$

y por lo tanto

$$L(\{\theta_i\}) = \prod_{i=1}^N \left(1 + \frac{\theta_i}{2} - \frac{\theta_i^2}{8} \right) \simeq \exp\left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \theta_i - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^N \theta_i^2 \right). \quad (21)$$

Definimos, para abreviar, el largo aproximado

$$L_{\text{quad}}(\{\theta_i\}) := \exp\left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \theta_i - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^N \theta_i^2\right). \quad (22)$$

4.2. Hamiltoniano truncado a segundo orden

Bajo esta aproximación, el Hamiltoniano toma la forma

$$\mathcal{H}_{\text{quad}}(\{\theta_i\}) = \sum_{i=1}^N 4^{N-i+1} k_i [(\theta_i - \delta_i)^2 + (S_i - R_i)^2] - f [L_{\text{quad}}(\{\theta_i\}) - \ell], \quad (23)$$

donde

$$S_i = \sum_{m=1}^{i-1} \theta_m, \quad R_i = \sum_{m=1}^{i-1} \delta_m, \quad (S_1 = R_1 = 0). \quad (24)$$

La condición de equilibrio se obtiene imponiendo estacionariedad,

$$\frac{\partial \mathcal{H}_{\text{quad}}}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = 1, \dots, N. \quad (25)$$

4.3. Derivadas parciales

Ya que $\partial S_i / \partial \theta_j = 1$ para $i > j$ y 0 en caso contrario, la derivada de la parte elástica puede escribirse como

$$\frac{\partial}{\partial \theta_j} \sum_{i=1}^N 4^{N-i+1} k_i [(\theta_i - \delta_i)^2 + (S_i - R_i)^2] = 2 \cdot 4^{N-j+1} k_j (\theta_j - \delta_j) + 2 \sum_{i=j+1}^N 4^{N-i+1} k_i (S_i - R_i). \quad (26)$$

Por otro lado, usando $L_{\text{quad}} = \exp(A)$ con $A = \frac{1}{2} \sum_i \theta_i - \frac{1}{4} \sum_i \theta_i^2$, se obtiene

$$\frac{\partial L_{\text{quad}}}{\partial \theta_j} = L_{\text{quad}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \theta_j \right) = \frac{L_{\text{quad}}}{2} (1 - \theta_j). \quad (27)$$

Combinando (26) y (27), la condición (25) conduce a

$$\frac{\partial \mathcal{H}_{\text{quad}}}{\partial \theta_j} = 2 \cdot 4^{N-j+1} k_j (\theta_j - \delta_j) + 2 \sum_{i=j+1}^N 4^{N-i+1} k_i (S_i - R_i) - \frac{f}{2} L_{\text{quad}} (1 - \theta_j) = 0. \quad (28)$$

4.4. Estructura recursiva

Para analizar la estructura de soluciones, es útil considerar la diferencia

$$\Delta_j := \frac{\partial \mathcal{H}_{\text{quad}}}{\partial \theta_{j+1}} - \frac{\partial \mathcal{H}_{\text{quad}}}{\partial \theta_j}, \quad j = 1, \dots, N-1. \quad (29)$$

Al restar las ecuaciones (28) consecutivas, el término constante $-\frac{f}{2} L_{\text{quad}}$ se cancela. Además, la diferencia de las sumas ponderadas colapsa a un término local proporcional a $k_{j+1}(S_{j+1} -$

R_{j+1}), obteniéndose

$$\Delta_j = 2 \cdot 4^{N-j} [k_{j+1}(\theta_{j+1} - \delta_{j+1}) - 4k_j(\theta_j - \delta_j) - k_{j+1}(S_{j+1} - R_{j+1})] + \frac{f}{2} L_{\text{quad}}(\theta_{j+1} - \theta_j) = 0, \quad (30)$$

donde $S_{j+1} = \sum_{m=1}^j \theta_m$ y $R_{j+1} = \sum_{m=1}^j \delta_m$.

De (30) se obtiene una relación recursiva explícita para θ_{j+1} :

$$\theta_{j+1} = \frac{2 \cdot 4^{N-j} [4k_j(\theta_j - \delta_j) + k_{j+1}(S_{j+1} - R_{j+1}) + k_{j+1}\delta_{j+1}] + \frac{f}{2} L_{\text{quad}} \theta_j}{2 \cdot 4^{N-j} k_{j+1} + \frac{f}{2} L_{\text{quad}}}. \quad (31)$$

5. Recurrencia adimensional y reducción a un problema efectivo

A partir de la relación recursiva general (31), es útil trabajar con variables adimensionales. Definimos

$$r_j := \frac{\theta_j}{\theta_1}, \quad s_j := \frac{1}{\theta_1} \sum_{m=1}^j \theta_m = \sum_{m=1}^j r_m, \quad S_{j+1} = \sum_{m=1}^j \theta_m = s_j \theta_1.$$

Para describir el estado inicial introducimos además

$$d_j := \frac{\delta_j}{\theta_1}, \quad q_j := \frac{1}{\theta_1} \sum_{m=1}^j \delta_m = \sum_{m=1}^j d_m, \quad R_{j+1} = q_j \theta_1.$$

Además, introducimos las cantidades

$$B_j := 2 \cdot 4^{N-j}, \quad C := \frac{f}{2} L_{\text{quad}}, \quad (32)$$

de modo que (31) pueda escribirse de forma compacta como

$$\theta_{j+1} = \frac{B_j (4k_j(\theta_j - \delta_j) + k_{j+1}(S_{j+1} - R_{j+1}) + k_{j+1}\delta_{j+1}) + C \theta_j}{B_j k_{j+1} + C}. \quad (33)$$

Dividiendo por θ_1 y usando $\theta_j = r_j \theta_1$, $S_{j+1} = s_j \theta_1$, $\delta_j = d_j \theta_1$ y $R_{j+1} = q_j \theta_1$, obtenemos la recurrencia adimensional

$$r_{j+1} = \frac{B_j [4k_j(r_j - d_j) + k_{j+1}(s_j - q_j) + k_{j+1}d_{j+1}] + C r_j}{B_j k_{j+1} + C}, \quad (34)$$

junto con las relaciones

$$s_{j+1} = s_j + r_{j+1}, \quad q_{j+1} = q_j + d_{j+1}. \quad (35)$$

Las condiciones iniciales son

$$r_1 = 1, \quad s_1 = 1, \quad q_1 = d_1.$$

5.1. Forma tipo “ α_j - b_j ”

La recurrencia puede escribirse en forma lineal introduciendo

$$b_j := \frac{B_j k_{j+1}}{B_j k_{j+1} + C}, \quad \alpha_j := \frac{4B_j k_j + C}{B_j k_{j+1} + C}. \quad (36)$$

Con estas definiciones se obtiene

$$\boxed{r_{j+1} = \alpha_j r_j + b_j s_j + \gamma_j, \quad s_{j+1} = s_j + r_{j+1},} \quad (37)$$

donde el término

$$\gamma_j := \frac{B_j}{B_j k_{j+1} + C} [k_{j+1}(d_{j+1} - q_j) - 4k_j d_j] \quad (38)$$

representa el efecto del estado inicial.

5.2. Reducción de la energía interna

Usando $\theta_i = r_i \theta_1$ y $S_i = s_{i-1} \theta_1$, la parte elástica del Hamiltoniano se reduce a

$$E_{\text{quad}}(\theta_1) = \sum_{i=1}^N 4^{N-i+1} k_i [(\theta_i - \delta_i)^2 + (S_i - R_i)^2]. \quad (39)$$

Al sustituir las variables adimensionales obtenemos

$$E_{\text{quad}}(\theta_1) = \sum_{i=1}^N 4^{N-i+1} k_i [(r_i \theta_1 - \delta_i)^2 + (s_{i-1} \theta_1 - R_i)^2]. \quad (40)$$

Expandiendo en potencias de θ_1 se obtiene

$$E_{\text{quad}}(\theta_1) = A_k \theta_1^2 - 2B_\delta \theta_1 + E_0, \quad (41)$$

donde

$$A_k = \sum_{i=1}^N 4^{N-i+1} k_i (r_i^2 + s_{i-1}^2), \quad (42)$$

$$B_\delta = \sum_{i=1}^N 4^{N-i+1} k_i (r_i \delta_i + s_{i-1} R_i). \quad (43)$$

5.3. Largo aproximado

En el régimen de pequeños ángulos

$$L_{\text{quad}} \simeq \exp\left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \theta_i - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^N \theta_i^2\right),$$

y al introducir $\theta_i = r_i \theta_1$ resulta

$$L_{\text{quad}}(\theta_1) \simeq \exp\left(\frac{S}{2} \theta_1 - \frac{Q}{4} \theta_1^2\right), \quad S := \sum_{i=1}^N r_i, \quad Q := \sum_{i=1}^N r_i^2. \quad (44)$$

5.4. Hamiltoniano efectivo

El Hamiltoniano efectivo queda

$$\boxed{\mathcal{H}_{\text{quad}}(\theta_1) = A_k \theta_1^2 - 2B_\delta \theta_1 - f \left[\exp\left(\frac{S}{2}\theta_1 - \frac{Q}{4}\theta_1^2\right) - \ell \right]}. \quad (45)$$

5.5. Caso particular $\delta_i = 0$

El caso especial $\delta_i = 0$ corresponde a un estado inicial no deformado. En esta situación se tiene $R_i = 0$ y el término lineal B_δ desaparece, de modo que la energía elástica se reduce a

$$E_{\text{quad}}(\theta_1) = A_k \theta_1^2. \quad (46)$$

Además, la recurrencia adimensional (37) se simplifica a

$$r_{j+1} = \alpha_j r_j + b_j s_j, \quad s_{j+1} = s_j + r_{j+1}, \quad (47)$$

la cual es lineal homogénea en r_j y s_j . En consecuencia, los coeficientes $\{r_i, s_i\}$ dependen únicamente de los parámetros del sistema $\{k_i, B_i, C\}$ y no dependen de θ_1 ni de ningún ángulo particular. Esto permite calcular la secuencia $\{r_i\}$ de manera independiente y cerrar el problema de forma analítica.

En particular, la condición de equilibrio para el último nivel, Ec. (19), conduce a la relación

$$2 \cdot 4^1 k_N \theta_N - \frac{f}{2} L \frac{\cos(\frac{\theta_N}{2}) - \sin(\frac{\theta_N}{2})}{\cos(\frac{\theta_N}{2}) + \sin(\frac{\theta_N}{2})} = 0. \quad (48)$$

En el régimen de pequeños ángulos,

$$\frac{\cos(\frac{\theta_N}{2}) - \sin(\frac{\theta_N}{2})}{\cos(\frac{\theta_N}{2}) + \sin(\frac{\theta_N}{2})} \simeq 1 - \theta_N + \frac{\theta_N^2}{2},$$

lo que conduce a la ecuación cuadrática

$$\frac{fL}{2} \theta_N^2 - (fL + 16k_N) \theta_N + fL = 0. \quad (49)$$

Seleccionando la rama físicamente relevante (la solución pequeña), se obtiene

$$\theta_N = \frac{(fL + 16k_N) - \sqrt{(fL + 16k_N)^2 - 2(fL)^2}}{fL}. \quad (50)$$

Finalmente, usando la relación jerárquica $\theta_N = r_N \theta_1$, se obtiene una expresión explícita para θ_1 :

$$\boxed{\theta_1 = \frac{1}{r_N} \frac{(fL + 16k_N) - \sqrt{(fL + 16k_N)^2 - 2(fL)^2}}{fL}}. \quad (51)$$

5.6. Análisis espectral

En esta sección reescribimos la ecuación de equilibrio en el espacio de Fourier con el objetivo de caracterizar la respuesta por modos. Para simplificar, fijaremos la constantes elásticas jerárquicas

de la forma:

$$k_j = 4^{j-N}, \quad (52)$$

la ecuación de equilibrio para $\Delta_j = 0$ se simplifica, pues los prefactores jerárquicos se cancelan exactamente. En particular, se obtiene

$$D(\theta_{j+1} - \theta_j) = 8 \left[(\delta_{j+1} - \delta_j) + (S_{j+1} - R_{j+1}) \right], \quad D := 8 + \frac{f}{2} L_{\text{quad}}, \quad (53)$$

donde

$$S_{j+1} = \sum_{m=1}^j \theta_m, \quad R_{j+1} = \sum_{m=1}^j \delta_m, \quad (54)$$

son sumas acumuladas (no locales). La no localidad aparece porque la energía contiene términos del tipo $(S_i - R_i)^2$, de modo que la condición de equilibrio en un nivel j “siente” la historia de ángulos en niveles anteriores.

Eliminación de la no localidad. Una manera conveniente de eliminar explícitamente la suma acumulada consiste en considerar la diferencia discreta de (53) entre Δ_j y Δ_{j-1} . Es decir, escribimos la misma ecuación para $j - 1$,

$$D(\theta_j - \theta_{j-1}) = 8 \left[(\delta_j - \delta_{j-1}) + (S_j - R_j) \right], \quad (55)$$

y restamos (55) de (53). Esto produce

$$D(\theta_{j+1} - 2\theta_j + \theta_{j-1}) = 8 \left[(\delta_{j+1} - 2\delta_j + \delta_{j-1}) + (S_{j+1} - R_{j+1}) - (S_j - R_j) \right]. \quad (56)$$

Usando la identidad exacta

$$S_{j+1} = S_j + \theta_j, \quad R_{j+1} = R_j + \delta_j \Rightarrow (S_{j+1} - R_{j+1}) - (S_j - R_j) = \theta_j - \delta_j, \quad (57)$$

la ecuación (56) se vuelve completamente local:

$$D(\theta_{j+1} - 2\theta_j + \theta_{j-1}) - 8\theta_j = 8(\delta_{j+1} + \delta_{j-1} - 3\delta_j). \quad (58)$$

La operación de diferencia discreta elimina la no localidad, pero introduce una constante de integración (modo global) que debe fijarse mediante condiciones de borde o imponiendo (53) en algún índice $j_\star$.

Convención de transformada discreta. Consideramos una cadena de longitud M (índices $j = 0, \dots, M - 1$) con condiciones periódicas y usamos la transformada discreta de Fourier (DFT):

$$\hat{\theta}(k) = \sum_{j=0}^{M-1} \theta_j e^{-ikj}, \quad \theta_j = \frac{1}{M} \sum_k \hat{\theta}(k) e^{ikj}, \quad k = \frac{2\pi n}{M}, \quad n = 0, \dots, M - 1. \quad (59)$$

Bajo (59), desplazamientos discretos se diagonalizan como

$$\theta_{j\pm 1} \xrightarrow{\mathcal{F}} e^{\pm ik} \hat{\theta}(k), \quad \theta_{j+1} - 2\theta_j + \theta_{j-1} \xrightarrow{\mathcal{F}} (e^{ik} - 2 + e^{-ik}) \hat{\theta}(k) = -4 \sin^2\left(\frac{k}{2}\right) \hat{\theta}(k). \quad (60)$$

Análogamente,

$$\delta_{j+1} + \delta_{j-1} - 3\delta_j \xrightarrow{\mathcal{F}} (e^{ik} + e^{-ik} - 3)\hat{\delta}(k) = (2\cos k - 3)\hat{\delta}(k). \quad (61)$$

Relación espectral $\hat{\theta}(k)$. Aplicando (60)–(61) a (58) obtenemos, para cada modo k ,

$$\left[-4D \sin^2\left(\frac{k}{2}\right) - 8 \right] \hat{\theta}(k) = 8(2\cos k - 3)\hat{\delta}(k), \quad (62)$$

y por tanto

$$\boxed{\hat{\theta}(k) = -\frac{8(2\cos k - 3)}{4D \sin^2(k/2) + 8} \hat{\delta}(k), \quad D = 8 + \frac{f}{2}L_{\text{quad}}.} \quad (63)$$

La ecuación (63) muestra que cada modo espectral responde mediante un “filtro” racional en $\sin^2(k/2)$, con una amplitud controlada por la fuerza f a través de D . El modo $k = 0$ requiere, adicionalmente, consistencia con la condición global eliminada al pasar de (53) a (58).

Referencias